# 在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料 . . . . . 1
在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料總覽 . . . . . 1
SMB加密對效能的影響 . . . . . 2
啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB加密 . . . . . 2
判斷用戶端是否使用加密的SMB工作階段連線 . . . . . 3
監控SMB加密統計資料 . . . . . 4

# 在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

## 在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料總覽

SMB加密可在SMB伺服器上啟用或停用SMB資料傳輸功能、是一項安全性增強功能。您也可以透過共用內容設定、逐一設定所需的SMB加密設定。

根據預設、當您在儲存虛擬機器（SVM）上建立SMB伺服器時、SMB加密會停用。您必須讓IT能夠充分利用SMB加密所提供的增強安全性。

若要建立加密的SMB工作階段、SMB用戶端必須支援SMB加密。從Windows Server 2012和Windows 8開始的Windows用戶端支援SMB加密。

SVM上的SMB加密可透過兩種設定加以控制：

- SMB伺服器安全選項、可在SVM上啟用功能
- SMB共用內容、可依共用區設定SMB加密設定

您可以決定是否需要加密才能存取SVM上的所有資料、或是需要SMB加密才能存取所選共用區中的資料。SVM層級的設定會取代共用層級的設定。

有效的SMB加密組態取決於兩項設定的組合、如下表所述：

| 啟用**SMB**伺服器**SMB**加密 | 共用加密資料設定已啟用 | 伺服器端加密行為 |
|---|---|---|
| 是的 | 錯 | SVM中的所有共用都啟用伺服器層級加密。有了這項組態、整個SMB工作階段就會進行加密。 |
| 是的 | 是的 | 無論共用層級加密為何、SVM中的所有共用都會啟用伺服器層級加密。有了這項組態、整個SMB工作階段就會進行加密。 |
| 錯 | 是的 | 特定共用區已啟用共用層級加密。使用此組態、即可從樹狀結構連線進行加密。 |
| 錯 | 錯 | 未啟用加密。 |

不支援加密的SMB用戶端無法連線至需要加密的SMB伺服器或共用區。

# SMB加密對效能的影響

## 當SMB工作階段使用SMB加密時、所有往返Windows用戶端的SMB通訊都會受到效能影響、影響用戶端和伺服器（亦即叢集上執行SVM的節點、其中包含SMB伺服器）。

效能影響顯示用戶端和伺服器的CPU使用量增加、不過網路流量並未改變。

效能影響的程度取決於ONTAP 您所執行的版本的VMware®。從推出全新的加密卸載演算法、即可在ONTAP 加密的SMB流量中提供更好的效能。啟用SMB加密時、預設會啟用SMB加密卸載。

增強的SMB加密效能需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《支援資料》（HWU）、確認您的平台是否支援AES-NI卸載。

如果您能夠使用SMB版本3.11（Windows 10和Windows Server 2016均支援）、則也能進一步提升效能、以支援速度更快的GCM演算法。

視您的網路ONTAP 、支援的版本為VMware、SMB版本及SVM實作而定、SMB加密的效能影響可能會有很大差異、您只能在網路環境中進行測試來驗證。

SMB加密在SMB伺服器上預設為停用。您只能在需要加密的SMB共用區或SMB伺服器上啟用SMB加密。藉由SMB加密、ONTAP 支援進一步處理解密要求、並加密每個要求的回應。因此、只有在必要時才應啟用SMB加密。

# 啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB加密

## 如果您想為傳入的SMB流量要求SMB加密、可以在CIFS伺服器或共用層級啟用SMB加密。根據預設、不需要SMB加密。

您可以在CIFS伺服器上啟用SMB加密、此功能適用於CIFS伺服器上的所有共用。如果您不希望CIFS伺服器上的所有共用都需要SMB加密、或是想要針對每個共用區的傳入SMB流量啟用必要的SMB加密、可以停用CIFS伺服器上所需的SMB加密。

當您設定儲存虛擬機器（SVM）災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「identity -preserve」（身分識別保留）選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則SMB加密安全性設定會複寫到目的地。

如果您將「-identity-preserve」（身分識別保留）選項設為「假」（非ID保留）、則SMB加密安全性設定不會複寫到目的地。在此情況下、目的地上的CIFS伺服器安全性設定會設為預設值。如果您已在來源SVM上啟用SMB加密、則必須在目的地上手動啟用CIFS伺服器SMB加密。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要**CIFS**伺服器上傳入**SMB**流量的**SMB**加密功能**...** | 輸入命令**...** |
|---|---|
| 已啟用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is - smb-encryption - required true」 |

| 如果您想要**CIFS**伺服器上傳入**SMB**流量的**SMB**加密功能... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 已停用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is -smb-加密-required假」 |

2. 驗證CIFS伺服器上所需的SMB加密是否已視需要啟用或停用：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*-Fields is -smb-加密-required」

   如果CIFS伺服器上啟用SMB加密、「is SMB -加密-必要」欄位會顯示「true」、如果停用、則顯示「假」。

下列範例為SVM VS1上的CIFS伺服器啟用必要的SMB加密功能：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

# 判斷用戶端是否使用加密的**SMB**工作階段連線

## 您可以顯示連線SMB工作階段的相關資訊、以判斷用戶端是否使用加密的SMB連線。這有助於判斷SMB用戶端工作階段是否與所需的安全性設定連線。

SMB用戶端工作階段可以有三種加密層級之一：

- "未加密"

  SMB工作階段未加密。未設定儲存虛擬機器（SVM）層級或共用層級的加密。

- 「部分加密」

  當樹狀結構連線發生時、會啟動加密。已設定共用層級加密。未啟用SVM層級的加密。

- "加密"

  SMB工作階段已完全加密。已啟用SVM層級的加密。共用層級加密可能已啟用、也可能未啟用。SVM層級的加密設定會取代共用層級的加密設定。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要顯示有關...的資訊 | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 針對指定SVM上的工作階段、具有指定加密設定的工作階段 | 「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*｛un加密 |
| 部分加密 | 加密｝-instance」 |
| 指定SVM上特定工作階段ID的加密設定 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-session-id *integer*-instanceued' |

下列命令會在工作階段ID為2的SMB工作階段上顯示詳細的工作階段資訊、包括加密設定：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

# 監控SMB加密統計資料

## 您可以監控SMB加密統計資料、並判斷哪些已建立的工作階段和共用連線已加密、哪些尚未加密。

進階權限層級的「統計資料」命令提供下列計數器、可用來監控加密的SMB工作階段數量及共用連線：

| 計數器名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| "Encrypted_sessions" | 提供加密的SMB 3.0工作階段數量 |

| 計數器名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| "Encrypted_share_connections" | 提供樹狀結構連線所在的加密共用數 |
| "REAided_Un加密 工作階段" | 提供因缺乏用戶端加密功能而遭拒的工作階段設定數 |
| '拒絕_未加密共享' | 提供因缺乏用戶端加密功能而遭拒的共用對應數目 |

這些計數器可與下列統計資料物件一起使用：

- CIFS可讓您監控所有SMB 3.0工作階段的SMB加密。

> SMB 3.0統計資料會包含在「CIFS」物件的輸出中。如果您想要比較加密工作階段的數量與工作階段總數、可以比較「Encrypted_sessions」計數器的輸出與「etided_sessions」計數器的輸出。
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share
> connections to the total number of share connections, you can
> compare output for the `encrypted_share_connections` counter
> with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- 「拒絕的未加密工作階段」提供嘗試建立SMB工作階段的次數、此工作階段需要從不支援SMB加密的用戶端進行加密。
- 「拒絕的_未加密的共享區」提供嘗試連線至SMB共用區的次數、此SMB共用區需要從不支援SMB加密的用戶端進行加密。

您必須先開始收集統計資料樣本、才能檢視結果資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別趨勢。

"效能管理"

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 開始資料收集：「統計資料起始物件｛CIFS | SMB1| smb2｝-instance *instance*-same-id *sample _ID*[-node_node_name_]」

   如果未指定"-same-id"參數、命令會為您產生範例識別碼、並將此範例定義為CLI工作階段的預設範例。「-sample-id」的值是一個字串。如果您在相同的CLI工作階段中執行此命令、但未指定「-same-id」參數、則命令會覆寫先前的預設範例。

   您可以選擇性地指定要收集統計資料的節點。如果您未指定節點、範例會收集叢集中所有節點的統計資料。

3. 使用「統計資料停止」命令停止收集範例的資料。
4. 檢視SMB加密統計資料：

| 如果您要檢視下列項目的資訊... | 輸入... |
| --- | --- |
| 加密工作階段 | 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sessions |
| *nnode_name*（節點節點名稱）」 | 加密的工作階段和已建立的工作階段 |
| 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sessions | isted_sessions（如何樣例ID *same_id_*計數器加密工作階段）」、「*isited_sessions*（已建立工作階段）」、「*_nnode_node_name* |
| 加密的共用連線 | 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_sshare_connections」（如何樣本ID 樣本*ID _*計數器加密共享連線）、節點名稱（ -node_node_name_]）」 |
| 加密的共用連線和連線共用 | 「How -same-id *sample _id*-counter Encrypted_share_connections |
| connected_shares | *norme_name*[-node_node_name_]」 |
| 拒絕未加密的工作階段 | 「How -same-id *sample _id*-counter Rejected_Unelged_sitlessions |
| *norme_name*（節點節點名稱_）」 | 拒絕未加密的共用連線 |
| 「How -same-id *sample _id*-counter已拒絕_未加密共享 | 節點名稱_[-node_node_name_]」 |

如果您只想顯示單一節點的資訊、請指定選用的「節點」參數。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

以下範例說明如何監控儲存虛擬機器（SVM）VS1上的SMB 3.0加密統計資料。

下列命令會移至進階權限層級：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

下列命令會停止該範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

下列命令顯示節點從範例中所建立的加密SMB工作階段和已建立的SMB工作階段：

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

下列命令顯示節點從範例中拒絕的未加密SMB工作階段數目：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

下列命令顯示範例中節點所連線的SMB共用數和加密的SMB共用數：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                      Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                               2
    encrypted_share_connections                    1

2 entries were displayed.
```

下列命令顯示節點從範例中拒絕的未加密SMB共用連線數目：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

判斷可用的統計資料物件和計數器

"效能監控快速設定"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。